ТЕРМОДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ · 19-САБАҚ

18 Жылу үдерістерінің қайтымсыздығы, термодинамиканың екінші заңы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Ыстық шай өздігінен суиды, бірақ салқын шай бөлмеден жылу алып, өздігінен қайнамайды. Неліктен?

2 Бос орынды толтыр Білу

Бос орынға сөздер қорынан керекті сөзді жаз.

Термодинамиканың II заңы (Клаузиус) **Қайтымсыз процесс**

1. _____ – өздігінен тек бір бағытта жүреді (диффузия, жылу берілу, үйкеліс).
2. _____: жылу өздігінен суық денеден ыстық денеге өтпейді.

3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. Жылу өздігінен суықтан ыстыққа өте ме?

2. Диффузия қайтымды ма?

3. II заңды кім тұжырымдады?

4 Суретпен жұмыс Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 ★ А деңгейі: есеп

Қолдану

Қайтымсыз процестерге 3 мысал келтір.

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

6 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Тоңазытқыш II заңды бұза ма? Энергия ағынын сызбамен түсіндір.

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім

 Сұрағым бар

 Көмек керек

Есте сақта!

- **Қайтымсыз процесс** – өздігінен тек бір бағытта жүреді (диффузия, жылу берілу, үйкеліс).
- **Термодинамиканың II заңы (Клаузиус):** жылу өздігінен суық денеден ыстық денеге өтпейді.
- Тоңазытқыш жылуды суықтан ыстыққа сыртқы жұмыс (электр энергиясы) есебінен ғана тасымалдайды.
- Табиғи процестер ретсіздіктің артуы бағытында жүреді.

Мұғалімге: жауаптар

Жылу үдерістерінің қайтымсыздығы, термодинамиканың екінші заңы

2) Қайтымсыз процесс; Термодинамиканың II заңы (Клаузиус)

3) 1) жоқ; 2) жоқ; 3) Клаузиус

А) Шайдың суы, иістің таралуы, тежелу.

В) Жоқ – жұмыс (электр энергиясы) жұмсалады; ішінен жылу алып, сыртқа көбірек жылу береді.